ФГБОУ ВО ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

Тема:

«Выявление, формализация и проверка требований к программной системе»

По дисциплине:

«Управление программными проектами»

Выполнил: Романов Глеб
Сергеевич ПИ41Б
Проверил: Шицелов Анатолий
Вячеславович

г. Ханты-Мансийск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Ход интервью 4
2 Анализ полученной информации 8
3 Техническое задание 10
3.1 Общие сведения 10
3.2 Назначение и цели создания системы 11
3.3 Характеристика объекта автоматизации 12
3.4 Требования к системе 12
3.4.1 Требования к системе в целом 12
3.4.2 Функциональные требования 14
3.4.3 Требования к видам обеспечения 18
3.4.4 Ограничения и бизнес-правила 19
3.4.5 Внешние зависимости 20
3.5 Состав и содержание работ по созданию системы 20
3.6 Порядок контроля и приёмки системы 21
3.7 Требования к подготовке объекта автоматизации 23
3.8 Требования к документированию 24
3.9 Источники разработки 24
4 Перечень требований и критерии приёмки 25
5 Допущения и открытые вопросы 27
6 Использование CLI-агента 33
7 Результаты автоматизированной проверки 35
8 Решения по замечаниям агента 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 43
ПРИЛОЖЕНИЕ А Журнал интервью с виртуальным заказчиком 44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Запросы к CLI-агенту и ответы агента 52

ВВЕДЕНИЕ

Требования к программной системе редко приходят от заказчика в готовом виде: их приходится выяснять в разговоре, отделять факты от собственных догадок и записывать так, чтобы каждое требование можно было проверить. Лабораторная работа отрабатывает этот цикл на примере виртуального заказчика.

Цель работы: получить практический опыт взаимодействия с заказчиком, выявления и формализации требований к программной системе, подготовки технического задания и проверки требований с помощью агента искусственного интеллекта.

Задачи работы:

– провести интервью с виртуальным заказчиком;

– определить назначение системы, заинтересованные стороны и основные пользовательские сценарии;

– выявить функциональные и нефункциональные требования, ограничения и внешние зависимости;

– отделить сведения заказчика от собственных предположений;

– подготовить техническое задание по результатам интервью;

– сформулировать проверяемые критерии приёмки;

– проверить подготовленные требования с помощью CLI-агента;

– проанализировать замечания агента и зафиксировать принятые решения;

– оформить и представить результаты работы.

Исходные данные: индивидуальный вариант 23 – система выдачи и возврата оборудования сотрудникам. Интервью проводилось с виртуальным заказчиком в сервисе https://stud.dev.stown.ooo [1], для проверки требований использовался CLI-агент Claude Code [2]. Отчёт оформлен по ГОСТ 7.32-2017 [3].

1 Ход интервью

Интервью проведено 11.09.2026 в одном сеансе чата, без перезагрузки окна. По отметкам времени журнала (UTC) разговор длился с 13:17 до 13:53. Студент задал 22 вопроса, заказчик дал 22 содержательных ответа, не считая приветствия. Полный журнал приведён в приложении А.

Вопросы шли от общего к частному. Сначала выяснялись назначение системы, решаемая проблема и ожидаемый результат, затем – пользователи и их полномочия, сценарии, функциональные и нефункциональные требования, бизнес-правила, данные, интеграции, безопасность, надёжность, исключительные ситуации и критерии приёмки. Когда ответ допускал несколько толкований, задавался уточняющий вопрос: что понимается под уникальным серийным номером, есть ли разделение сотрудников по специальностям, обрабатываются ли заявки вручную, есть ли у модераторов общий пул заявок и градация прав. Готовых решений заказчику не предлагалось.

Для ссылок на источники каждому ответу заказчика присвоен идентификатор З-01…З-22 (таблица 1). Эти идентификаторы используются в техническом задании в колонке «Источник».

Таблица 1 – Ответы заказчика и их идентификаторы

ID	Время	Суть ответа
З-01	13:20:03	Нужна система выдачи и возврата оборудования сотрудникам: упростить учёт, быстро получать и вовремя возвращать инструмент, контролировать наличие и состояние, избежать потерь и неэффективного использования
З-02	13:21:36	Оборудование: ручной инструмент, измерительные приборы, небольшая техника; у каждой единицы уникальный серийный номер
З-03	13:22:09	Серийный номер уникален и не повторяется; по нему видно, что в наличии и что выдано; отслеживается каждая единица
З-04	13:24:06	Ожидаемый результат: быстрее выдавать и возвращать, сократить потери и простои, точно знать, кто и когда пользуется техникой, упростить администрирование
З-05	13:25:13	Три группы пользователей: сотрудники (подают заявки, видят только свои), ответственные лица (подтверждают или отклоняют, меняют статус заявок), администраторы (каталог, отчёты, полный доступ к настройкам и данным)

Продолжение таблицы 1

ID	Время	Суть ответа
З-06	13:26:38	Техника недоступна – сотрудник запрашивает замену или перенос срока, ответственный предлагает альтернативу; техника повреждена – уходит на ремонт, администратор обновляет статус
З-07	13:27:32	Функции: регистрация оборудования, заявка, подтверждение, отслеживание срока и состояния при возврате, история выдачи. Качества: быстро, доступно всем сотрудникам, защита данных, администратор меняет справочники
З-08	13:28:44	Администратор регистрирует оборудование: серийный номер, модель, описание, состояние. Сотрудник в личном кабинете выбирает предмет, дату начала, при необходимости срок и отправляет заявку; заявка уходит в очередь ответственному; после подтверждения сотрудник получает оборудование, система фиксирует дату выдачи
З-09	13:30:12	Брать можно только свободное и в пределах лимита по количеству; возврат до истечения срока, иначе штраф; при возврате проверка на повреждения, при дефектах – автоматически в ремонт; все операции в истории; продление – только с согласия руководителя; интеграция с системой штрихкодирования
З-10	13:31:25	Любой сотрудник может запросить любое оборудование, но одобрение ответственного обязательно; разделения по специальностям нет
З-11	13:31:59	Заявки обрабатываются вручную: ответственное лицо (модератор) в форме видит детали и ставит «Подтверждено» или «Отклонено»
З-12	13:32:56	Правила обработки персональных данных есть; соблюдается закон о защите данных; доступ к личной информации – только у тех, кому он нужен для работы
З-13	13:34:29	Сотрудников добавляет администратор вручную: импорт из HR-таблицы или ввод данных; после создания профиля появляется доступ к заявкам
З-14	13:35:08	Модераторов и администраторов назначает руководитель подразделения или ответственный за ИТ-поддержку
З-15	13:36:41	Нужна интеграция с внешним сканером штрихкодов при выдаче и возврате, статус обновляется автоматически; других интеграций не планируется
З-16	13:37:28	Пароли, «при желании» двухфакторная аутентификация; каждый видит только разрешённое; все действия логируются; «если понадобится» – шифрование базы и ограничение по IP
З-17	13:38:23	Работа без сбоев в рабочие часы; ответ в течение нескольких секунд; данные не теряются при отключении сети и после перезапуска
З-18	13:38:49	Оборудование недоступно – заявка отклоняется; повреждение – ремонт; просрочка – напоминание и возможен штраф; неверные данные – сообщение об ошибке; модератор не ответил в срок – заявка переходит другому ответственному

Продолжение таблицы 1

ID	Время	Суть ответа
З-19	13:40:00	Заявки попадают в общий пул, модератор берёт любую; при необходимости модератора можно закрепить за видом оборудования
З-20	13:40:45	Градации модераторов нет, права у всех одинаковые
З-21	13:41:22	Приёмка: оборудование выдано и возвращено в срок, серийный номер совпадает, состояние проверено, все действия в журнале
З-22	13:53:46	Напоминания о сроках возврата, продление по согласованию, фиксация повреждений, история выдачи; администратор меняет справочники и формирует отчёты; работа через сканер; безопасность и доступность

Все темы, перечисленные в пункте 2 задания, в интервью затронуты (таблица 2). Глубина ответов разная: по сценариям и правилам заказчик ответил подробно, а по производительности, надёжности и безопасности – общими словами, без численных значений.

Таблица 2 – Покрытие тем интервью

Тема из задания	Ответы	Полнота
Назначение системы и ожидаемый результат	З-01, З-04	Цели качественные, без целевых показателей
Категории пользователей и полномочия	З-05, З-11, З-14, З-19, З-20	Полностью
Основные и альтернативные сценарии	З-06, З-08, З-18	Есть противоречие по недоступному оборудованию
Функциональные требования	З-07, З-08, З-22	Перечень отчётов и справочников не раскрыт
Нефункциональные требования	З-07, З-17	Без численных значений
Бизнес-правила и ограничения	З-09, З-10	Не названы лимит, срок, вид штрафа
Состав и правила обработки данных	З-08, З-12, З-13	Состав персональных данных не раскрыт
Внешние системы и интеграции	З-09, З-15	Неясно, есть ли система штрихкодирования с API
Безопасность и разграничение доступа	З-05, З-16	Обязательность 2FA не определена
Производительность, доступность, надёжность	З-17	Без численных значений
Исключительные и ошибочные ситуации	З-18	Есть противоречия с З-06 и З-19
Критерии приёмки	З-21	Описан результат, а не процедура испытаний

Противоречия и пробелы стали видны при разборе журнала, когда интервью уже закончилось. Повторная попытка по условиям работы не предоставляется, поэтому все неясности вынесены в открытые вопросы для уточнения у преподавателя; ответы получены 10.10.2026 (раздел 5).

2 Анализ полученной информации

После интервью журнал разобран по репликам. Каждое утверждение заказчика отнесено к одному из типов: функциональное требование, нефункциональное требование, ограничение или бизнес-правило, внешняя зависимость. Требованию присвоен уникальный идентификатор (ФТ-NN, НФТ-NN, ОГР-NN, ВЗ-NN) и указан источник – номер реплики заказчика З-NN.

В первой редакции ТЗ сведения заказчика и собственные предположения разделены так:

– требование, прямо следующее из реплик, получает статус «Подтверждено»;

– требование, которое заказчик заявил неполно или противоречиво, получает статус «Уточнить: ОВ-NN» со ссылкой на открытый вопрос;

– вывод исполнителя, которого нет в репликах, оформлен как допущение (ДОП-NN) с обоснованием;

– противоречие или пробел вынесен в открытые вопросы (ОВ-NN).

При разборе найдены противоречия между ответами заказчика. Главные из них:

– по недоступному оборудованию: заявка отклоняется (З-18) или сотрудник может запросить замену, а ответственный – предложить альтернативу (З-06);

– по распределению заявок: общий пул (З-19) или передача заявки другому ответственному при неответе (З-18);

– по сроку: срок указывается «при необходимости» (З-08), но возврат обязателен до его истечения (З-09);

– по ремонту: перевод в ремонт автоматический (З-09) или статус обновляет администратор (З-06);

– по штрафу: начисляется всегда (З-09) или «возможен» (З-18).

Кроме того, заказчик упомянул руководителя, согласующего продление (З-09), хотя такой роли нет в перечне пользователей (З-05). Нефункциональные требования он сформулировал без численных значений: «несколько секунд», «без сбоев в рабочие часы».

Критерии приёмки сформулированы в виде проверки с ожидаемым результатом. Статусы, допущения и открытые вопросы использовались только в первой редакции ТЗ: после ответов заказчика 10.10.2026 итоговая редакция содержит только требования (раздел 5).

3 Техническое задание

Техническое задание подготовлено по ГОСТ 34.602-89 [4] и приведено в итоговой редакции – после проверки CLI-агентом (разделы 6–8) и получения ответов заказчика на открытые вопросы (раздел 5). Разделы ТЗ 1–9 по ГОСТ 34.602-89 соответствуют подразделам 3.1–3.9 отчёта. Текст ТЗ расположен между заголовком «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и отметкой «Конец технического задания»; он же оформлен отдельным документом (файл ТЗ_вариант23.docx).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы учёта выдачи и возврата оборудования сотрудникам (АС УВО)

3.1 Общие сведения

Полное наименование системы – автоматизированная система учёта выдачи и возврата оборудования сотрудникам, условное обозначение – АС УВО.

Шифр темы – учебный проект, вариант 23.

Заказчик – виртуальный заказчик по варианту 23. Исполнитель – студент группы ПИ41Б Романов Г. С.

Основания для разработки – задание на лабораторную работу № 1, журнал интервью с заказчиком от 11.09.2026 и ответы заказчика на уточняющие вопросы от 10.10.2026.

Плановые сроки работ, источники финансирования и состав приёмочной комиссии не устанавливаются (У-24).

Результаты работ предъявляются заказчику на приёмочных испытаниях (подраздел 3.6) вместе с документами по подразделу 3.8.

В ТЗ используются следующие термины:

– единица оборудования – предмет (ручной инструмент, измерительный прибор, небольшая техника) с уникальным серийным номером;

– заявка – запрос сотрудника на получение одной единицы оборудования;

– выдача – передача единицы сотруднику по подтверждённой заявке;

– ответственное лицо (модератор) – пользователь, который рассматривает заявки;

– заведующий складом – пользователь, который выдаёт и принимает оборудование;

– руководитель – руководитель сотрудника, который согласует продление срока;

– лимит – наибольшее число единиц, которое может одновременно находиться у сотрудника.

Источник требования указывается номером ответа заказчика: З-NN – ответ в интервью (таблица 1), У-NN – ответ на уточняющий вопрос (таблица 13). Источник «Исполнитель» означает решение исполнителя там, где заказчик сведений не дал.

3.2 Назначение и цели создания системы

Назначение системы – учёт выдачи оборудования сотрудникам и его возврата, контроль наличия и состояния каждой единицы (З-01).

Цели создания системы (З-04, У-25):

– сократить потери оборудования;

– сократить число жалоб на недоступность оборудования;

– ускорить выдачу и возврат оборудования;

– точно знать, кто и когда пользуется каждой единицей.

3.3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации – процесс выдачи и возврата оборудования сотрудникам организации заказчика (З-01). Учитываемое оборудование – ручной инструмент, измерительные приборы, небольшая техника; каждая единица имеет уникальный серийный номер (З-02, З-03).

Сейчас учёт ведётся в файлах Excel; эти данные загружаются в систему (У-26).

Участники процесса – сотрудники, ответственные лица, заведующий складом, руководители и администраторы (З-05, У-03, У-08). Роли назначаются по решению руководителя подразделения или ответственного за ИТ-поддержку (З-14).

Процесс в системе: администратор регистрирует единицу и печатает этикетку со штрихкодом; сотрудник выбирает единицу в статусе «в наличии» и подаёт заявку; ответственное лицо подтверждает заявку, и единица бронируется; заведующий складом выдаёт единицу, сканируя штрихкод; при возврате заведующий складом осматривает единицу и отмечает её состояние; при просрочке система напоминает сотруднику и сообщает руководителю.

3.4 Требования к системе

3.4.1 Требования к системе в целом

Система состоит из подсистем: учёт оборудования, пользователи и роли, заявки, выдача и возврат, контроль сроков, история и отчёты; их функции приведены в таблице 4. Проверка вводимых данных (ФТ-27) выполняется во всех подсистемах.

Роли пользователей – сотрудник, ответственное лицо, заведующий складом, руководитель, администратор; один пользователь может совмещать роли (ФТ-07). Все сотрудники заказчика могут работать в системе одновременно (НФТ-08).

Нефункциональные требования приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Нефункциональные требования

ID	Требование	Источник
НФТ-01	Доступ к функциям и данным разграничивается по ролям: сотрудник – собственные заявки и список единиц в статусе «в наличии»; ответственное лицо – очередь заявок и их рассмотрение; заведующий складом – выдача, возврат и статусы единиц; руководитель – запросы продления и просроченные выдачи своих сотрудников; администратор – каталог, справочники, пользователи, отчёты и настройки	З-05, З-08, З-16, У-03, У-08, У-31
НФТ-02	Вход в систему – по логину, паролю и одноразовому коду, который система отправляет на e-mail пользователя. Пароль – не короче 8 символов, содержит цифры, строчные и прописные буквы. После 6 неудачных попыток входа подряд учётная запись блокируется на 5 минут	З-16, У-17, У-28
НФТ-03	Система записывает в журнал каждое действие пользователя: кто, когда и какое действие выполнил. Записи журнала хранятся 1 год	З-09, З-16, З-21, У-23
НФТ-04	Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Полные данные сотрудника видят администратор и пользователи с правом «управление пользователями»; остальные роли видят только ФИО и подразделение	З-12, У-18
НФТ-05	Время ответа системы на действие пользователя – не более 10 с	З-17, У-16
НФТ-06	Система работает в рабочие часы, график которых администратор задаёт в настройках. Простой в рабочие часы – не более 3 ч, восстановление работы после сбоя – не более 24 ч	З-17, У-16
НФТ-07	Данные завершённых операций сохраняются при отключении сети и после перезапуска системы	З-17
НФТ-08	Система обеспечивает одновременную работу всех сотрудников организации	З-07, У-14
НФТ-09	Система – веб-приложение для браузера на компьютере; поддерживается установка как прогрессивное веб-приложение (PWA)	У-15
НФТ-10	Интерфейс системы – на русском языке	Исполнитель

Требования к эргономике, безопасности персонала, патентной чистоте и стандартизации заказчик не предъявлял.

3.4.2 Функциональные требования

Функциональные требования приведены в таблице 4 и сгруппированы по подсистемам.

Таблица 4 – Функциональные требования

ID	Требование	Источник
Учёт оборудования		
ФТ-01	Администратор регистрирует единицу оборудования: серийный номер, тип из справочника, модель, описание, состояние; для измерительных приборов – дата следующей поверки	З-08, У-13, У-22
ФТ-02	Система отклоняет регистрацию единицы с серийным номером, который уже есть в системе, и выводит сообщение «Единица с таким серийным номером уже зарегистрирована»	З-03, З-18
ФТ-03	Каждая единица имеет один из статусов: «в наличии», «забронировано», «выдано», «починка», «списан», «утерян». Статус меняется только по переходам таблицы 5	З-03, У-10
ФТ-29	При регистрации единицы система формирует штрихкод Code 128 с серийным номером и выводит этикетку на печать; этикетку можно повторно напечатать из карточки единицы	У-07
ФТ-30	Администратор загружает каталог оборудования из файла Excel (.xlsx) со столбцами «Серийный номер», «Тип», «Модель», «Описание», «Состояние», «Дата следующей поверки». Строки с уже зарегистрированным серийным номером или с ошибками не загружаются и попадают в протокол загрузки с номером строки и причиной	У-26
ФТ-31	Система помечает единицы, у которых наступила дата следующей поверки; пометка видна в каталоге и при выдаче. Выдачу таких единиц система не запрещает	У-22
ФТ-04	Администратор ведёт справочники: типы оборудования, сроки напоминаний, подразделения, график рабочих часов. Изменение справочников не требует изменения программы или базы данных	З-07, З-22, У-13
ФТ-20	Заведующий складом переводит единицу из статуса «починка» в «в наличии» после ремонта, а также в статусы «списан» и «утерян»	З-06, У-09, У-21
Пользователи и роли		
ФТ-05	Администратор или пользователь с правом «управление пользователями» создаёт учётную запись сотрудника, вводя табельный номер, ФИО, подразделение, должность, e-mail и руководителя	З-13, У-18, У-30

ID	Требование	Источник
ФТ-06	Администратор загружает сотрудников из файла Excel (.xlsx) со столбцами «Табельный номер», «ФИО», «Подразделение», «Должность», «E-mail», «Табельный номер руководителя». Строки с уже существующим табельным номером или с ошибками не загружаются и попадают в протокол загрузки	З-13

Продолжение таблицы 4

ID	Требование	Источник
ФТ-07	Администратор назначает пользователю роли «ответственное лицо», «заведующий складом», «руководитель», «администратор» и право «управление пользователями»; один пользователь может иметь несколько ролей	З-05, З-14, У-03, У-08, У-29, У-30
ФТ-32	Администратор задаёт лимит – наибольшее число единиц на руках – для каждого сотрудника отдельно	У-05
Заявки		
ФТ-08	Сотрудник создаёт заявку: выбирает одну единицу из списка единиц в статусе «в наличии», указывает дату начала использования и, если нужно, срок возврата	З-08, У-06, У-20, У-31
ФТ-09	Новая заявка получает статус «на рассмотрении» и попадает в общую очередь; любое ответственное лицо может взять любую заявку, взятую заявку рассматривает только взявший её	З-08, З-19, З-20, У-02
ФТ-10	Ответственное лицо устанавливает заявке статус «подтверждено» или «отклонено»; при подтверждении единица получает статус «забронировано». Ответственное лицо может рассмотреть и собственную заявку	З-11, У-10, У-29
ФТ-12	Заявку на единицу не в статусе «в наличии» подтвердить нельзя, она отклоняется	З-18, У-01
ФТ-11	Заявка, по которой выдача не выполнена до конца даты начала использования, получает статус «истекла»; если единица была забронирована, она возвращается в статус «в наличии». Другому ответственному лицу заявка не передаётся	З-18, З-19, У-02
ФТ-33	Сотрудник может отменить свою заявку до выдачи; заявка получает статус «отменена», бронь единицы снимается	Исполнитель
ФТ-28	Сотрудник просматривает свои заявки и их статусы	З-05
Выдача и возврат		
ФТ-13	Выдачу выполняет заведующий складом только по подтверждённой заявке; после выдачи единица получает статус «выдано», заявка – «исполнена»	З-08, З-10, З-11, У-08
ФТ-14	При выдаче и возврате единица определяется сканированием штрихкода сканером, подключённым к компьютеру по USB; при неисправности сканера серийный номер вводится вручную	З-15, З-22, У-07, У-15, У-32
ФТ-15	При выдаче система проверяет, что единица совпадает с единицей из заявки; при несовпадении выдача не выполняется и выводится сообщение	З-21
ФТ-16	Система не выполняет выдачу, если число единиц на руках у сотрудника достигло его лимита	З-09, У-05
ФТ-17	При выдаче система записывает дату и время, сотрудника, единицу и заведующего складом	З-08, У-09

Продолжение таблицы 4

ID	Требование	Источник
ФТ-18	При возврате заведующий складом осматривает единицу и отмечает «без повреждений» или «повреждена» с описанием повреждения; его отметка окончательная	З-09, З-22, У-08, У-09, У-33
ФТ-19	По отметке «повреждена» единица получает статус «починка», по отметке «без повреждений» – «в наличии»	З-06, З-09, У-09
Контроль сроков		
ФТ-21	Выдача со сроком возврата, не возвращённая до конца этого дня, отмечается как просроченная; выдача без срока – бессрочная и просроченной не становится	З-07, З-09, У-06
ФТ-22	Система отправляет сотруднику письмо на e-mail за 1 день до срока возврата и ежедневно при просрочке; число дней администратор меняет в справочнике сроков. Письма отправляются через почтовый ящик заказчика, адрес сервера, логин и пароль которого администратор вводит в настройках	З-18, З-22, У-11
ФТ-23	Сотрудник запрашивает в системе продление срока с новой датой; руководитель сотрудника согласует или отклоняет запрос; при согласовании срок возврата меняется	З-09, З-22, У-03
ФТ-24	При просрочке система записывает её длительность, показывает выдачу руководителю сотрудника и отправляет ему письмо в первый день просрочки. Штраф в системе не начисляется и не отображается	З-09, З-18, У-04
История и отчёты		
ФТ-25	Система хранит бессрочно историю выдачи каждой единицы: сотрудник, даты выдачи и возврата, кто выдал и принял, состояние при возврате	З-04, З-07, З-09, У-23
ФТ-26	Администратор формирует отчёты «Остатки на складе» (число единиц по типам и статусам), «Выдачи по сотрудникам» (сколько единиц и сколько дней занимал каждый сотрудник за период) и «Невозвращённое оборудование» (сотрудник, единица, срок, длительность просрочки); отчёт выводится на экран и выгружается в файл Excel (.xlsx)	З-05, З-22, У-12
ФТ-34	Администратор формирует справку по сотруднику: какие единицы брал, какие вернул, какие числятся на руках, какие после его возврата в статусе «починка» с описанием повреждения	У-19
Проверка вводимых данных (все подсистемы)		
ФТ-27	Система проверяет заполнение обязательных полей и формат серийного номера, табельного номера, e-mail и дат; при ошибке выводит сообщение и не сохраняет данные	З-18

Переходы статусов единицы оборудования приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Переходы статусов единицы оборудования

Переход	Условие	Кто выполняет
в наличии → забронировано	Заявка подтверждена	Ответственное лицо
забронировано → в наличии	Заявка отменена или истекла	Сотрудник / система
забронировано → выдано	Выдача по заявке	Заведующий складом
выдано → в наличии	Возврат с отметкой «без повреждений»	Заведующий складом
выдано → починка	Возврат с отметкой «повреждена»	Заведующий складом
починка → в наличии	Ремонт завершён	Заведующий складом
в наличии, починка → списан	Единица списана	Заведующий складом
в наличии, выдано, починка → утерян	Единица утеряна	Заведующий складом

Статусы заявки – «на рассмотрении», «подтверждено», «отклонено», «отменена», «истекла», «исполнена» (ФТ-09…ФТ-13, ФТ-33).

3.4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение. Система хранит:

– единица оборудования: серийный номер, тип, модель, описание, состояние, статус, дата следующей поверки;

– сотрудник: табельный номер, ФИО, подразделение, должность, e-mail, руководитель, роли, лимит;

– заявка: сотрудник, единица, дата начала использования, срок возврата, статус, ответственное лицо;

– выдача: единица, сотрудник, заведующий складом, дата выдачи, срок возврата, дата возврата, отметка о состоянии;

– запись журнала: пользователь, дата и время, действие.

История выдачи хранится бессрочно, записи журнала – 1 год (ФТ-25, НФТ-03).

Программное обеспечение – веб-приложение для браузера с возможностью установки как PWA (НФТ-09).

Техническое обеспечение – компьютеры на местах выдачи со сканерами штрихкодов по USB, принтер для этикеток, почтовый ящик заказчика (ВЗ-01, ВЗ-02, ВЗ-04).

Метрологическое обеспечение – учёт даты следующей поверки измерительных приборов (ФТ-31); поверку заказчик организует вне системы (У-22).

Лингвистическое обеспечение – интерфейс на русском языке (НФТ-10).

Правовое обеспечение – обработка персональных данных по Федеральному закону № 152-ФЗ (НФТ-04).

Организационное обеспечение – роли назначает администратор по решению руководителя подразделения или ответственного за ИТ-поддержку (ФТ-07, ВЗ-05).

3.4.4 Ограничения и бизнес-правила

Ограничения и бизнес-правила приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Ограничения и бизнес-правила

ID	Ограничение	Источник
ОГР-01	Учёт ведётся поштучно; каждая единица идентифицируется уникальным серийным номером	З-02, З-03
ОГР-02	Заявку можно подать только на единицу в статусе «в наличии»	З-09, У-31
ОГР-03	Число единиц на руках у сотрудника не превышает его лимита; каждая единица считается отдельно	З-09, У-05
ОГР-04	Каждая заявка рассматривается ответственным лицом вручную	З-10, З-11
ОГР-05	Любой сотрудник может запросить любое оборудование, ограничений по специальностям нет	З-10
ОГР-06	Оборудование возвращается до конца дня срока возврата; штраф за просрочку назначает руководитель вне системы	З-09, У-04, У-06
ОГР-07	Срок возврата продлевается только по согласованию руководителя сотрудника	З-09, У-03
ОГР-08	Все операции с оборудованием записываются в историю выдачи	З-09
ОГР-09	Учётные записи создают администратор и пользователи с правом «управление пользователями»; самостоятельной регистрации нет	З-13, У-30
ОГР-10	Одна заявка – одна единица оборудования	У-20
ОГР-11	Внешние подключения – только USB-сканер штрихкодов, принтер и почтовый ящик заказчика	З-15, У-07, У-11
ОГР-12	Ремонт, списание, поиск утерянного оборудования и увольнение сотрудников выполняются вне системы; система хранит статусы и выдаёт справку по сотруднику	У-09, У-19, У-21

Продолжение таблицы 6

ID	Ограничение	Источник
ОГР-13	Закрепление ответственных лиц за видами оборудования и разделение ответственных лиц по правам не реализуются	З-19, З-20
ОГР-14	Шифрование базы данных и ограничение доступа по IP-адресам не реализуются	З-16

3.4.5 Внешние зависимости

Внешние зависимости приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Внешние зависимости

ID	Зависимость	Источник
ВЗ-01	Сканеры штрихкодов с подключением к компьютеру по USB на местах выдачи	З-15, У-15
ВЗ-02	Принтер и самоклеящиеся этикетки для печати штрихкодов	У-07
ВЗ-03	Файлы Excel (.xlsx) с текущим учётом оборудования и списком сотрудников	З-13, У-26
ВЗ-04	Почтовый ящик заказчика для отправки писем: адрес почтового сервера, логин и пароль	У-11
ВЗ-05	Решения руководителей подразделений и ответственного за ИТ-поддержку о назначении ролей	З-14

3.5 Состав и содержание работ по созданию системы

Состав этапов соответствует стадиям создания автоматизированных систем по ГОСТ 34.601-90 [5]; сроки этапов не устанавливаются (У-24). Этапы приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Состав и содержание работ

№	Этап	Содержание	Результат
1	Формирование требований	Интервью с заказчиком (11.09.2026), ответы на уточняющие вопросы (10.10.2026)	Журнал интервью, ответы заказчика
2	Разработка ТЗ	Формализация требований, согласование с заказчиком	Утверждённое ТЗ
3	Технический проект	Архитектура, модель данных, формат этикеток, настройка почты	Проектные решения
4	Рабочая документация	Разработка программы и документов (подраздел 3.8)	Программа, документы

Продолжение таблицы 8

№	Этап	Содержание	Результат
5	Ввод в действие	Подготовка объекта (подраздел 3.7), загрузка данных из Excel, обучение пользователей, испытания (подраздел 3.6)	Акт приёмки

3.6 Порядок контроля и приёмки системы

Испытания проводятся по ГОСТ 34.603-92 [6]: предварительные испытания, опытная эксплуатация и приёмочные испытания. Приёмку проводит заказчик.

Заказчик принимает систему, если оборудование выдано и возвращено в срок, серийный номер совпадает, состояние проверено, а все действия записаны в журнал (З-21). Проверки выполнения требований приведены в таблице 9; система принимается при успешном выполнении всех проверок.

Таблица 9 – Критерии приёмки

ID	Требования	Проверка	Ожидаемый результат
КП-01	ФТ-01, ФТ-03, ФТ-29	Зарегистрировать единицу со всеми полями и отсканировать напечатанную этикетку	Единица в каталоге со всеми полями и статусом «в наличии»; сканирование находит эту единицу
КП-02	ФТ-02	Повторно зарегистрировать единицу с тем же серийным номером	Регистрация отклонена, выведено сообщение, второй записи нет
КП-03	ФТ-30, ФТ-06	Загрузить файл .xlsx с 10 правильными строками, одним дублем и одной строкой без обязательного поля – для оборудования и для сотрудников	Загружено по 10 записей; в протоколе две строки с номерами и причинами
КП-04	ФТ-04	Добавить тип оборудования в справочник	Тип доступен при регистрации единицы без изменения программы
КП-05	ФТ-05, ФТ-07	Создать учётную запись вручную и назначить две роли	Пользователь входит и видит функции обеих ролей
КП-06	ФТ-08, ФТ-09, ФТ-28, ОГР-02	Под сотрудником открыть список единиц и создать заявку	В списке только единицы «в наличии»; заявка «на рассмотрении» видна сотруднику и в очереди всех ответственных лиц

Продолжение таблицы 9

ID	Требования	Проверка	Ожидаемый результат
КП-07	ФТ-10, ФТ-12	Подтвердить одну заявку, отклонить вторую, подтвердить третью на выданную единицу	Статусы видны сотруднику; первая единица «забронировано»; третья заявка не подтверждается
КП-08	ФТ-11	Не выдавать подтверждённую заявку до конца даты начала	Заявка «истекла», единица «в наличии»
КП-09	ФТ-33	Отменить подтверждённую заявку под сотрудником	Заявка «отменена», единица «в наличии»
КП-10	ФТ-13, ФТ-14, ФТ-15, ФТ-17	Выдать единицу по заявке сканированием; выдать по заявке другую единицу; выдать вводом серийного номера вручную	Первая и третья выдачи выполнены, записаны дата, сотрудник и заведующий; вторая не выполнена, выведено сообщение
КП-11	ФТ-16, ФТ-32	Задать сотруднику лимит 2 и выдать ему третью единицу	Выдача не выполнена, выведено сообщение
КП-12	ФТ-18, ФТ-19, ФТ-20	Принять возврат без повреждений и с повреждением; перевести единицу из «починка» в «в наличии», затем в «списан» и «утерян»	Статусы меняются по таблице 5; описание повреждения сохранено
КП-13	ФТ-21, ФТ-22, ФТ-24	Выдать две единицы: со сроком и без срока; не вернуть до срока	За день до срока и после него сотруднику приходят письма; выдача со сроком просрочена с длительностью, видна руководителю, ему пришло письмо; выдача без срока не просрочена
КП-14	ФТ-23, ОГР-07	Запросить продление; руководитель согласует один запрос и отклоняет другой	Срок изменён только по согласованному запросу
КП-15	ФТ-25	Открыть историю единицы после нескольких выдач	Отображены все выдачи с сотрудником, датами, выдавшим и принявшим, состоянием при возврате
КП-16	ФТ-26	Сформировать три отчёта после тестовых выдач и выгрузить их в .xlsx	Данные отчётов совпадают с выполненными выдачами; файлы открываются в Excel
КП-17	ФТ-34	Сформировать справку по сотруднику после выдач и возвратов	Перечислены взятые, возвращённые, находящиеся на руках и отправленные в починку единицы
КП-18	ФТ-31	Выдать прибор с наступившей датой поверки	Прибор помечен в каталоге и при выдаче; выдача выполнена
КП-19	ФТ-27	Ввести в формы пустые обязательные поля и неверный e-mail	Выведено сообщение, данные не сохранены

Продолжение таблицы 9

ID	Требования	Проверка	Ожидаемый результат
КП-20	НФТ-01, НФТ-04	Под сотрудником открыть чужую заявку и изменить статус заявки; под ответственным лицом открыть данные сотрудника	Действия недоступны; ответственному лицу видны только ФИО и подразделение
КП-21	НФТ-02	Задать пароль из 7 символов и пароль без цифр; 6 раз ввести неверный пароль; войти с верным паролем	Пароли отклонены; вход заблокирован на 5 минут; вход выполнен только после ввода кода из письма
КП-22	НФТ-03	Выполнить проверки КП-01…КП-14 и открыть журнал	Каждое действие записано с пользователем, датой и временем; срок хранения записей в настройках – 1 год
КП-23	НФТ-05, НФТ-08	Нагрузочный тест: одновременная работа числа пользователей, равного числу сотрудников заказчика	Время ответа на каждое действие – не более 10 с
КП-24	НФТ-06, НФТ-07	Завершить выдачу, разорвать сеть и перезапустить сервер; восстановить систему по инструкции развёртывания	Данные выдачи сохранены; восстановление занимает не более 24 ч
КП-25	НФТ-09, НФТ-10	Открыть систему в браузере и установить как PWA	Система работает в обоих вариантах, интерфейс на русском языке

3.7 Требования к подготовке объекта автоматизации

До ввода системы в действие заказчик:

– готовит файлы Excel с оборудованием и сотрудниками по форматам ФТ-30 и ФТ-06;

– устанавливает на местах выдачи компьютеры со сканерами штрихкодов и подключает принтер (ВЗ-01, ВЗ-02);

– передаёт администратору адрес почтового сервера, логин и пароль почтового ящика (ВЗ-04);

– после загрузки каталога печатает этикетки со штрихкодами и наклеивает их на оборудование (ФТ-29);

– назначает пользователям роли и задаёт лимиты сотрудников (ФТ-07, ФТ-32);

– задаёт график рабочих часов и сроки напоминаний (ФТ-04);

– уведомляет Роскомнадзор об обработке персональных данных по документам из подраздела 3.8;

– обучает пользователей по руководствам из подраздела 3.8.

3.8 Требования к документированию

Исполнитель передаёт заказчику документы (У-27):

– руководство пользователя для каждой роли: сотрудник, ответственное лицо, заведующий складом, руководитель;

– руководство администратора;

– документы по обработке персональных данных: перечень обрабатываемых данных и сведения для уведомления Роскомнадзора;

– описание используемых программных компонентов и мест их применения;

– инструкция по развёртыванию;

– описание архитектуры системы.

3.9 Источники разработки

Источники разработки ТЗ – журнал интервью с заказчиком по варианту 23 от 11.09.2026 (таблица 1), ответы заказчика на уточняющие вопросы от 10.10.2026 (таблица 13), задание на лабораторную работу № 1, ГОСТ 34.602-89 [4], ГОСТ 34.601-90 [5] и ГОСТ 34.603-92 [6].

Конец технического задания

---

4 Перечень требований и критерии приёмки

Требования с идентификаторами и источниками приведены в подразделе 3.4 (таблицы 3, 4, 6, 7), критерии приёмки – в подразделе 3.6 (таблица 9). Сводка по типам требований и происхождению сведений приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Сводка требований по типам и источникам

Тип	Всего	Из интервью (З)	С учётом ответов (У)	Решение исполнителя
Функциональные требования (ФТ)	34	5	28	1
Нефункциональные требования (НФТ)	10	1	8	1
Ограничения и бизнес-правила (ОГР)	14	6	8	–
Внешние зависимости (ВЗ)	5	1	4	–
Критерии приёмки (КП)	25	–	–	–

Источник «Исполнитель» указан там, где заказчик сведений не дал, а требование нужно для работы системы. Каждому функциональному и нефункциональному требованию сопоставлен хотя бы один критерий приёмки (таблица 11).

Таблица 11 – Матрица трассировки требований

ID	Источник	Критерий приёмки
ФТ-01	З-08, У-13, У-22	КП-01
ФТ-02	З-03, З-18	КП-02
ФТ-03	З-03, У-10	КП-01
ФТ-04	З-07, З-22, У-13	КП-04
ФТ-05	З-13, У-18, У-30	КП-05
ФТ-06	З-13	КП-03
ФТ-07	З-05, З-14, У-03, У-08, У-29, У-30	КП-05
ФТ-08	З-08, У-06, У-20, У-31	КП-06
ФТ-09	З-08, З-19, З-20, У-02	КП-06
ФТ-10	З-11, У-10, У-29	КП-07
ФТ-11	З-18, З-19, У-02	КП-08
ФТ-12	З-18, У-01	КП-07
ФТ-13	З-08, З-10, З-11, У-08	КП-10
ФТ-14	З-15, З-22, У-07, У-15, У-32	КП-10
ФТ-15	З-21	КП-10
ФТ-16	З-09, У-05	КП-11

Продолжение таблицы 11

ID	Источник	Критерий приёмки
ФТ-17	З-08, У-09	КП-10
ФТ-18	З-09, З-22, У-08, У-09, У-33	КП-12
ФТ-19	З-06, З-09, У-09	КП-12
ФТ-20	З-06, У-09, У-21	КП-12
ФТ-21	З-07, З-09, У-06	КП-13
ФТ-22	З-18, З-22, У-11	КП-13
ФТ-23	З-09, З-22, У-03	КП-14
ФТ-24	З-09, З-18, У-04	КП-13
ФТ-25	З-04, З-07, З-09, У-23	КП-15
ФТ-26	З-05, З-22, У-12	КП-16
ФТ-27	З-18	КП-19
ФТ-28	З-05	КП-06
ФТ-29	У-07	КП-01
ФТ-30	У-26	КП-03
ФТ-31	У-22	КП-18
ФТ-32	У-05	КП-11
ФТ-33	Исполнитель	КП-09
ФТ-34	У-19	КП-17
НФТ-01	З-05, З-08, З-16, У-03, У-08, У-31	КП-20
НФТ-02	З-16, У-17, У-28	КП-21
НФТ-03	З-09, З-16, З-21, У-23	КП-22
НФТ-04	З-12, У-18	КП-20
НФТ-05	З-17, У-16	КП-23
НФТ-06	З-17, У-16	КП-24
НФТ-07	З-17	КП-24
НФТ-08	З-07, У-14	КП-23
НФТ-09	У-15	КП-25
НФТ-10	Исполнитель	КП-25

5 Допущения и открытые вопросы

В первой редакции ТЗ сведения, которых не было в ответах заказчика, оформлялись как допущения (ДОП-01…ДОП-13), а противоречия и пробелы – как открытые вопросы (ОВ-01…ОВ-31). Ещё два риска выявлены при проверке агентом (раздел 8).

Ответы заказчика получены 10.10.2026 у преподавателя. Ответ на вопрос ОВ-NN обозначен У-NN, ответы по рискам – У-32 и У-33 (таблица 13). Вместе с ответами получены замечания к ТЗ: в требованиях должны быть только факты – без уточнений, статусов и допущений; формулировки должны быть конкретными; допущения исполнитель разрешает сам.

По этим замечаниям ТЗ переработано (раздел 3): колонка «Статус» удалена, подразделы допущений, открытых вопросов и рисков исключены, а каждое допущение подтверждено или отменено ответом заказчика либо заменено решением исполнителя (таблица 12).

Таблица 12 – Разрешение допущений

ID	Допущение первой редакции	Как разрешено
ДОП-01	Одна заявка оформляется на одну единицу оборудования	Подтверждено ответом У-20: ОГР-10
ДОП-02	Руководитель подразделения и ответственный за ИТ-поддержку не являются пользователями системы; их решения о назначении ролей вносит администратор	Отменено ответом У-03: руководитель – пользователь системы (ФТ-07, ФТ-23)
ДОП-03	Выдачу и приём оборудования в системе проводит ответственное лицо	Отменено ответом У-08: выдаёт и принимает оборудование заведующий складом (ФТ-13, ФТ-18)
ДОП-04	Система фиксирует факт и длительность просрочки; начисление и применение штрафа выполняются вне системы	Подтверждено ответом У-04: ФТ-24, ОГР-06
ДОП-05	Закрепление модераторов за видами оборудования и градация модераторов в текущий объём работ не входят	Решение исполнителя: ограничение ОГР-13
ДОП-06	Шифрование базы данных и ограничение доступа по IP-адресам в текущий объём работ не входят	Решение исполнителя: ограничение ОГР-14

Продолжение таблицы 12

ID	Допущение первой редакции	Как разрешено
ДОП-07	Штрихкод однозначно связан с единицей оборудования, связь хранится в карточке единицы	Уточнено ответом У-07; формат штрихкода (Code 128 с серийным номером) выбран исполнителем: ФТ-29
ДОП-08	Интерфейс системы на русском языке	Решение исполнителя: НФТ-10
ДОП-09	Состав документации (подраздел 3.8) предложен исполнителем	Заменено ответом У-27: подраздел 3.8
ДОП-10	Состав этапов работ (подраздел 3.5) принят по ГОСТ 34.601-90	Решение исполнителя: подраздел 3.5; сроки не устанавливаются (У-24)
ДОП-11	Заявку обрабатывает то ответственное лицо, которое взяло её из очереди; другие ответственные лица её не обрабатывают	Решение исполнителя: ФТ-09
ДОП-12	Ремонт выполняется вне системы; система хранит только статус «в ремонте», по окончании ремонта статус меняет администратор	Уточнено ответами У-09, У-21: статусы меняет заведующий складом (ФТ-19, ФТ-20, ОГР-12)
ДОП-13	Требования ФТ-02, ФТ-15 и часть ФТ-27 («не сохраняет некорректные данные») – интерпретация исполнителем ответов З-03, З-18, З-21; они подлежат подтверждению заказчиком	Решение исполнителя: ФТ-02, ФТ-15 и ФТ-27 включены как требования

Где ответ заказчика неполон, недостающие детали определил исполнитель: отмена заявки сотрудником (ФТ-33), срок напоминаний (ФТ-22), протокол загрузки файлов Excel (ФТ-06, ФТ-30), состав персональных данных (ФТ-05), второй фактор входа – код на e-mail (НФТ-02), статусы заявки и переходы статусов единицы (подраздел 3.4.2).

Открытые вопросы и ответы заказчика приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Открытые вопросы и ответы заказчика

Вопрос / ответ	**Вопрос первой редакции**	**Ответ заказчика**
ОВ-01 / У-01	Что происходит с заявкой на недоступное оборудование: она отклоняется (З-18) или сотрудник может запросить замену или перенос, а ответственный – предложить альтернативу (З-06)? Как оформляются замена и перенос: новой заявкой или изменением существующей? Может ли сотрудник выбрать в списке занятую единицу?	Заявка отклоняется
ОВ-02 / У-02	Заявки лежат в общем пуле (З-19) или закрепляются за модератором и передаются другому при неответе (З-18)? Каков срок обработки заявки, кому она передаётся и что происходит, если не ответит и второй?	Заявки остаются в общем пуле и другому не передаются; необработанная заявка истекает
ОВ-03 / У-03	Является ли руководитель, согласующий продление, пользователем системы? Как фиксируется его согласие?	Да; согласует продление в системе
ОВ-04 / У-04	Что означает штраф: вид, размер, кто назначает, как отражается в системе? Штраф начисляется всегда (З-09) или «возможен» (З-18)?	Штраф назначает руководитель, в системе не отображается; система фиксирует только нарушение
ОВ-05 / У-05	Каков лимит предметов на сотрудника, единый ли он для всех, считаются ли одновременно выданные предметы?	Лимит задаётся каждому сотруднику отдельно; каждая единица считается отдельно
ОВ-06 / У-06	Срок использования указывается «при необходимости» (З-08), но возврат должен быть до истечения срока (З-09). Что при отсутствии срока? Есть ли максимальный срок?	Если срок не указан, выдача бессрочная
ОВ-07 / У-07	Есть ли у заказчика система штрихкодирования с программным интерфейсом или только сканеры (З-09 и З-15)? Что кодирует штрихкод? Промаркировано ли оборудование?	Система печатает обычный штрихкод на принтере, этикетку наклеивают на оборудование
ОВ-08 / У-08	Кто физически выдаёт и принимает оборудование и проводит проверку состояния при возврате?	Заведующий складом
ОВ-09 / У-09	Кто фиксирует дефект и переводит единицу в ремонт: система автоматически (З-09) или администратор (З-06)? Кто возвращает единицу из ремонта? Ремонт внутренний или внешний?	Тот, кто принимает и выдаёт оборудование

Продолжение таблицы 13

Вопрос / ответ	Вопрос первой редакции	Ответ заказчика
ОВ-10 / У-10	Каков полный перечень статусов заявки и единицы оборудования (бронь, списание, утеря) и допустимые переходы между ними?	В наличии, забронировано, выдано, починка, списан, утерян
ОВ-11 / У-11	Каким каналом и за сколько до срока отправлять напоминание? Если электронной почтой – это внешняя интеграция, которую заказчик не планировал (З-15)	Электронная почта; логин и пароль ящика даёт заказчик
ОВ-12 / У-12	Какие отчёты нужны, каковы их содержание и форма?	Сколько оборудования на складе, сколько занимал каждый сотрудник, кто не возвращает
ОВ-13 / У-13	Какие справочники ведёт администратор?	Типы оборудования, сроки, служебная информация – чтобы не менять базу данных
ОВ-14 / У-14	Сколько сотрудников, ответственных лиц, единиц оборудования, мест выдачи, одновременных пользователей?	Равно числу сотрудников
ОВ-15 / У-15	Какой тип клиентского приложения и рабочих мест нужен (веб, мобильное, настольное), где подключаются сканеры?	Веб-приложение, сканер – к компьютеру по USB, при необходимости PWA
ОВ-16 / У-16	Каково максимальное время ответа («несколько секунд»)? Какой график у «рабочих часов»? Какие допустимы простой и время восстановления?	Ответ до 10 с; рабочие часы задаются в системе; простой до 3 ч, восстановление до суток
ОВ-17 / У-17	Двухфакторная аутентификация обязательна или «при желании» (З-16)? Если по желанию, то кто её включает – пользователь или администратор?	Обязательна
ОВ-18 / У-18	Какие персональные данные сотрудников хранятся в системе, какие законодательные и локальные правила применяются?	Состав определяет бизнес, требование – соблюдать 152-ФЗ
ОВ-19 / У-19	Каковы формат HR-таблицы и периодичность импорта? Как обрабатывать дубли и ошибочные строки? Что делать при увольнении сотрудника, в том числе с оборудованием на руках?	Увольнение ведётся вне системы; система показывает, что сотрудник брал, сдал и что в ремонте с причиной
ОВ-20 / У-20	Может ли одна заявка включать несколько единиц? Сотрудник выбирает конкретный экземпляр или тип оборудования? Может ли сотрудник отменить заявку?	Одна заявка – одна единица

Продолжение таблицы 13

Вопрос / ответ	Вопрос первой редакции	Ответ заказчика
ОВ-21 / У-21	Каков порядок действий при утере и списании оборудования?	Меняется статус, остальное решает организация
ОВ-22 / У-22	Нужно ли учитывать сроки поверки измерительных приборов и запрещать выдачу прибора с истёкшей поверкой?	Поле даты следующей поверки и пометка в системе; выдача не запрещается
ОВ-23 / У-23	Сколько хранить историю выдачи и журнал действий?	История – без ограничения срока, журнал действий – 1 год
ОВ-24 / У-24	Наименование организации-заказчика, сроки работ, финансирование, состав приёмочной комиссии	Не требуются
ОВ-25 / У-25	Каковы измеримые целевые показатели внедрения (сокращение потерь, времени выдачи)?	Сокращение утерянного оборудования и жалоб на недоступность оборудования
ОВ-26 / У-26	Как учёт ведётся сейчас? Нужно ли переносить существующие данные?	Ведётся в Excel, данные нужно загрузить в систему
ОВ-27 / У-27	Какие документы на систему нужны заказчику?	Инструкции для каждой роли и администратора, документы по персональным данным для Роскомнадзора, описание используемых компонентов, инструкция по развёртыванию, архитектура
ОВ-28 / У-28	Какая нужна политика паролей: длина, сложность, срок действия, блокировка после неудачных попыток?	Не короче 8 символов, буквы и цифры, разный регистр; после 6 неудачных попыток подряд блокировка на 5 минут
ОВ-29 / У-29	Может ли один пользователь совмещать роли? Может ли ответственное лицо подтвердить собственную заявку?	Роли совмещать можно, свою заявку рассмотреть можно
ОВ-30 / У-30	Кто вводит данные сотрудника при ручном создании учётной записи: администратор или сотрудник в личном кабинете (З-13 «ввод их данных в личный кабинет»)?	Администратор и пользователь с соответствующими правами
ОВ-31 / У-31	Какую часть каталога видит сотрудник при оформлении заявки: все единицы или только свободные, какие поля?	Только свободные
РИСК-01 / У-32	Неисправность или недоступность сканера штрихкодов	Серийный номер можно ввести вручную
РИСК-02 / У-33	Субъективная оценка состояния при возврате	Оценка состояния – ответственность принимающего

Ответы изменили модель процесса: появились роли заведующего складом и руководителя, бронирование единицы при подтверждении заявки,

печать штрихкодов, напоминания по электронной почте и загрузка данных из Excel; перевод в починку выполняет заведующий складом, а не система. Противоречия первой редакции сняты: У-01 решил вопрос в пользу З-18, У-02 – в пользу З-19, У-04 вынес штраф за пределы системы, У-06 ввёл бессрочную выдачу, У-09 закрепил ремонт за принимающим.

6 Использование CLI-агента

Проверка требований выполнена 22.09.2026 после подготовки первичной версии ТЗ. Использовался CLI-агент Claude Code компании Anthropic [2]. Навыки spec-clarify и requirements-audit в конфигурации агента не установлены, поэтому применены их эквиваленты: каждый навык оформлен отдельным запросом со списком проверок из пункта 5 задания.

Запросы выполнялись двумя субагентами Claude Code на модели Claude Sonnet. Субагент запускается с чистым контекстом: он получает только текст запроса и сам читает указанные в нём файлы. Поэтому ход подготовки ТЗ агенту неизвестен, и документ проверяется независимо.

Оба запроса получили на вход первичную версию ТЗ и полный журнал интервью. В оба включены правила из задания:

– не добавлять требования от имени заказчика;

– при отсутствии сведений писать «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика»;

– ссылаться на идентификаторы ТЗ и ответов заказчика;

– не изменять файлы.

Состав запросов приведён в таблице 14.

Таблица 14 – Запросы к CLI-агенту

№	Эквивалент навыка	Что проверялось	Замечаний
1	spec-clarify	Неоднозначные и неполные формулировки, требования без проверяемого результата, неявные допущения, смешение требований и способов реализации	27
2	requirements-audit	Требования, не подтверждённые интервью; противоречия; требования без критериев приёмки и без проверяемого результата; полнота открытых вопросов; неявные допущения; прослеживаемость; соответствие структуры ГОСТ 34.602-89	11

Агент в ТЗ изменений не вносил. По каждому замечанию принято отдельное решение (раздел 8). Полные тексты запросов и ответов приведены в приложении Б.

Замечания агента ссылаются на нумерацию первичной версии ТЗ, в которой разделы нумеровались 1–9 по ГОСТ 34.602-89. В отчёте ТЗ приведено как раздел 3, поэтому, например, пункт 4.6 первичной версии соответствует подразделу 3.4.6 отчёта.

7 Результаты автоматизированной проверки

Агент сделал 38 замечаний: 27 по первому запросу и 11 по второму. Их распределение по типам приведено в таблицах 15 и 16.

Таблица 15 – Замечания по запросу spec-clarify

Тип замечания	Замечания	Количество
Неоднозначная формулировка	SC-01, SC-02, SC-03, SC-10, SC-11, SC-22, SC-24	7
Неполное требование	SC-04, SC-05, SC-06, SC-09, SC-15, SC-19, SC-20, SC-21, SC-23, SC-25, SC-27	11
Требование без проверяемого результата	SC-07, SC-08, SC-26	3
Неявное допущение	SC-16, SC-17, SC-18	3
Смешение требования и способа реализации	SC-12, SC-13, SC-14	3

Таблица 16 – Замечания по запросу requirements-audit

Категория проверки	Замечания	Количество
Требования, не подтверждённые интервью	RA-03	1
Противоречия	RA-01, RA-02, RA-11	3
Требования без критериев приёмки	RA-04, RA-05, RA-06	3
Требования без проверяемого результата	RA-11	1
Полнота открытых вопросов	RA-09, RA-10	2
Неявные допущения	RA-03, RA-09, RA-10	3
Прослеживаемость	RA-01, RA-07, RA-11	3
Соответствие структуре ГОСТ 34.602-89	RA-07, RA-08	2

Одно замечание агент мог отнести к нескольким категориям, поэтому сумма по таблице 16 больше 11.

Основные результаты проверки:

– агент сверил все 22 ссылки на ответы заказчика с журналом и подтвердил их точность; у каждого требования есть источник и статус;

– найдено внутреннее противоречие: ФТ-19 имел статус «Подтверждено», хотя сам был предметом открытого вопроса ОВ-09 (RA-01);

– найдены подтверждённые требования без критериев приёмки: ФТ-05, ФТ-07, НФТ-02 (RA-04, RA-05);

– найден пробел, пропущенный при анализе: сотруднику нужен доступ к списку оборудования, а НФТ-01 разрешал ему видеть только свои заявки (SC-15);

– 7 замечаний полностью повторяют открытые вопросы первичной версии, ещё 7 уточняют уже записанные вопросы – значит, основные пробелы при анализе были найдены верно;

– два замечания не соответствуют тексту ТЗ: SC-14 указывает на надпись кнопки, которой в ФТ-08 нет, а SC-13 трактует слова заказчика «личный кабинет» как решение исполнителя.

Правило задания агент соблюдал: новых требований от имени заказчика не предлагал, а для отсутствующих сведений использовал формулировку «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

8 Решения по замечаниям агента

Решения по каждому замечанию агента приведены в таблице 17. Колонка «Изменение в документе» описывает редакцию ТЗ после проверки агентом (22.09.2026); она сохранена в файле «ТЗ_v2_после_проверки_агентом.pdf» папки «материалы», где подраздел 3.N отчёта соответствует разделу N. Итоговая редакция после ответов заказчика приведена в разделе 3.

Таблица 17 – Решения по замечаниям агента

№	Замечание агента	Решение	Изменение в документе	Обоснование
1	SC-01. НФТ-05: «несколько секунд» – неизмеримый порог	Открытый вопрос	НФТ-05 переформулировано как «Требование не определено…», ссылка на ОВ-16	Численного значения в интервью нет, придумывать его нельзя
2	SC-02. НФТ-06: «без сбоев» и «рабочие часы» не определены	Открытый вопрос	ОВ-16 дополнен вопросом о допустимом простое; в НФТ-06 указано, что график не определён	Заказчик значений не называл
3	SC-03. ФТ-08, ОГР-06: срок «при необходимости», но возврат до истечения срока	Открытый вопрос	Нет: вопрос уже есть в ОВ-06	Противоречие выявлено ещё при анализе
4	SC-04. ФТ-11: срок обработки и повторная передача не заданы	Открытый вопрос	ОВ-02 дополнен вопросом о повторной передаче	Сведений в интервью нет
5	SC-05. ФТ-16, ОГР-03: значение лимита не названо	Открытый вопрос	Нет: вопрос уже есть в ОВ-05	Уже зафиксировано
6	SC-06. ФТ-03: неполный перечень статусов, нет переходов	Открытый вопрос	ОВ-10 дополнен вопросом о переходах между статусами	Заказчик назвал только три статуса
7	SC-07. ФТ-04: не назван состав справочников, нет критерия приёмки	Принять	ФТ-04 добавлено в КП-15	Требование без критерия нарушало полноту приёмки
8	SC-08. ФТ-26: не определены состав и форма отчётов	Открытый вопрос	Нет: ОВ-12 и КП-15 уже есть	Уже зафиксировано
9	SC-09. НФТ-02: не определена политика паролей	Открытый вопрос	Добавлен ОВ-28, ссылка на него в НФТ-02	Тема в интервью не поднималась

Продолжение таблицы 17

№	Замечание агента	Решение	Изменение в документе	Обоснование
10	SC-10. НФТ-02: неясно, чьё «желание» включает 2FA	Открытый вопрос	ОВ-17 дополнен вопросом, кто включает 2FA	Неоднозначность ответа З-16
11	SC-11. ФТ-18: нет критериев оценки состояния	Риск	Добавлен РИСК-02	Критерии может задать только заказчик; до этого возможны споры о повреждениях
12	SC-12. ФТ-14: штрихкод – способ реализации, нет резервного сценария	Риск	Добавлен РИСК-01; формулировка ФТ-14 сохранена	Сканер штрихкодов – прямое требование заказчика (З-15), а не выбор исполнителя; резервный порядок заказчик не называл
13	SC-13. ФТ-08: «личный кабинет» фиксирует тип клиента	Отклонить	Нет	«Личный кабинет» – слова заказчика (З-08); тип приложения остаётся открытым (ОВ-15)
14	SC-14. ФТ-08: в требовании надпись кнопки «Отправить»	Отклонить	Нет	В ФТ-08 надписи кнопки нет; «Отправить» встречается только в пересказе ответа З-08
15	SC-15. НФТ-01 и ФТ-08: не определён доступ сотрудника к каталогу	Принять	НФТ-01 дополнено доступом к списку оборудования (З-08); добавлен ОВ-31	Без доступа к списку сотрудник не может выполнить ФТ-08
16	SC-16. Роли неявно считаются взаимоисключающими	Открытый вопрос	Добавлен ОВ-29	Совместимость ролей не обсуждалась
17	SC-17. Не определена одновременная обработка заявки двумя модераторами	Допущение	Добавлен ДОП-11	Опирается на слово «взять» в ответе З-19
18	SC-18. Неявно принято, что ремонт ведётся вне системы	Допущение	Добавлен ДОП-12, ссылка на него в ФТ-20	По аналогии с ДОП-04, до ответа на ОВ-09
19	SC-19. Неясно, какие КП обязательны для заказчика	Принять	В таблицу КП добавлена колонка «Источник», в 3.6 – пояснение	Нужно отличать критерии заказчика от предложенных исполнителем
20	SC-20. ФТ-27: не указаны правила проверки полей	Отклонить	Нет; правила проверки полей отнесены к этапу «Технический проект» (3.5)	Правила по полям – проектное решение; требуемое поведение проверяется КП-13
21	SC-21. ФТ-06: формат таблицы, дубли, увольнение	Открытый вопрос	ОВ-19 дополнен вопросом о дублях и ошибочных строках	Сведений нет
22	SC-22. НФТ-04, ОГР-10: не конкретизированы ПДн и закон	Открытый вопрос	Нет: вопрос уже есть в ОВ-18	Уже зафиксировано

Продолжение таблицы 17

№	Замечание агента	Решение	Изменение в документе	Обоснование
23	SC-23. ФТ-23: не определён способ фиксации согласия руководителя	Открытый вопрос	Нет: вопрос уже есть в ОВ-03	Уже зафиксировано
24	SC-24. ФТ-24: «учитывает штраф» неоднозначно	Принять	ФТ-24 переформулировано: система фиксирует факт и длительность просрочки, штраф начисляется вне системы	Формулировка приведена в соответствие с ДОП-04
25	SC-25. ФТ-05: нет перечня полей учётной записи	Открытый вопрос	Нет: вопрос уже есть в ОВ-18	Состав полей зависит от ответа о персональных данных
26	SC-26. Цели без измеримых показателей	Открытый вопрос	Нет: вопрос уже есть в ОВ-25	Уже зафиксировано
27	SC-27. ФТ-12 и ДОП-01: не описан механизм замены	Открытый вопрос	ОВ-01 дополнен вопросом о порядке замены и переноса	Процесс заказчик не описал
28	RA-01. ФТ-19 «Подтверждено», хотя это предмет ОВ-09	Принять	Статус ФТ-19 изменён на «Уточнить: ОВ-09»	Требование прямо затронуто противоречием З-06 и З-09
29	RA-02. ФТ-24 противоречит ДОП-04	Принять	То же исправление, что по SC-24 (строка 24)	Одна причина с SC-24
30	RA-03. ФТ-02, ФТ-13, ФТ-15, ФТ-27 выведены исполнителем	Допущение	Добавлен ДОП-13; ФТ-02 и ФТ-15 получили статус «Интерпретация»; источник ФТ-13 дополнен ответом З-10	ФТ-13 прямо следует из З-08 и З-10 («нужно, чтобы ответственное лицо одобрило заявку»), поэтому оставлено подтверждённым
31	RA-04. Нет критериев приёмки для ФТ-05 и ФТ-07	Принять	Добавлены КП-16 и КП-17	Подтверждённые требования должны быть проверяемыми
32	RA-05. Нет критерия приёмки для НФТ-02	Принять	Добавлен КП-18	То же
33	RA-06. Нет заглушек КП для требований со статусом «Уточнить»	Принять	КП-15 расширен; ФТ-03 и ФТ-24 покрыты критериями КП-01, КП-05, КП-07, КП-08	Приёмка прослеживается по всем ФТ и НФТ
34	RA-07. ФТ-27 не входит ни в одну подсистему	Принять	В 3.4.1 добавлена сквозная функция проверки вводимых данных	Пропуск в перечне

Продолжение таблицы 17

№	Замечание агента	Решение	Изменение в документе	Обоснование
35	RA-08. Не раскрыты остальные виды обеспечения	Принять	В 3.4.3 добавлены правовое обеспечение и отметка о непредъявленных требованиях	Структура ГОСТ 34.602-89
36	RA-09. Ответ З-13 «ввод их данных в личный кабинет» неоднозначен	Открытый вопрос	Добавлен ОВ-30, ссылки на него в ФТ-05 и ОГР-09	Ответ допускает две трактовки
37	RA-10. Не определено соотношение истории выдачи и журнала действий	Отклонить	Нет	Это два требования с разными источниками (З-07, З-16) и разными КП (КП-09, КП-10); способ хранения – решение технического проекта
38	RA-11. ФТ-21 зависит от ответа на ОВ-06	Принять	ФТ-21 ограничено выдачами с указанным сроком; выдачи без срока отнесены к ОВ-06	Формулировка верна при любом ответе на ОВ-06

Итоги обработки замечаний приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Итоги обработки замечаний

Решение	Количество
Принять и внести исправление	12
Отклонить	4
Оформить как открытый вопрос	17
Оформить как риск	2
Оформить как допущение	3
Всего	38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы проведено интервью с виртуальным заказчиком по варианту 23 – системе выдачи и возврата оборудования сотрудникам. За 22 вопроса затронуты все темы из задания: назначение, пользователи, сценарии, функциональные и нефункциональные требования, бизнес-правила, данные, интеграции, безопасность, надёжность, исключения и приёмка.

По результатам интервью и ответов заказчика на открытые вопросы подготовлено техническое задание по ГОСТ 34.602-89. Итоговая редакция содержит 34 функциональных и 10 нефункциональных требований, 14 ограничений, 5 внешних зависимостей и 25 критериев приёмки. У каждого требования есть уникальный идентификатор и источник – номер ответа заказчика или решение исполнителя. Первая редакция содержала 13 допущений и 31 открытый вопрос; ответы получены 10.10.2026, допущения разрешены, поэтому в итоговой редакции остались только требования.

Главный вывод по интервью: заказчик охотно называл функции, но почти не называл значений и в нескольких местах противоречил сам себе. Эти противоречия видны только при сопоставлении ответов, поэтому нумерация реплик и ссылки на них оказались необходимы: без них противоречие между З-06 и З-18 или между З-18 и З-19 легко пропустить.

Проверка CLI-агентом Claude Code дала 38 замечаний. Из них 12 приняты с исправлением документа, 17 оформлены как открытые вопросы, 3 – как допущения, 2 – как риски, 4 отклонены с обоснованием. Агент нашёл то, что при самостоятельном анализе было пропущено: внутреннее противоречие в статусе ФТ-19, требования без критериев приёмки, пробел в доступе сотрудника к каталогу. При этом два замечания не соответствовали тексту ТЗ, так что каждое замечание агента требует проверки, а не автоматического принятия.

Ответы на открытые вопросы, полученные 10.10.2026, сняли все противоречия первой редакции и дали численные значения нефункциональных требований. Цель работы достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Виртуальный заказчик» : учебный сервис для проведения интервью с заказчиком. – Текст : электронный. – URL: https://stud.dev.stown.ooo (дата обращения: 11.09.2026).

2. Claude Code overview. – Текст : электронный // Anthropic : [сайт]. – URL: https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview (дата обращения: 22.09.2026).

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : дата введения 2018-07-01. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/71884728/ (дата обращения: 10.10.2026).

4. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы : межгосударственный стандарт : дата введения 1990-01-01. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/193690/ (дата обращения: 10.10.2026).

5. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания : межгосударственный стандарт : дата введения 1992-01-01. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/187735/ (дата обращения: 10.10.2026).

6. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем : межгосударственный стандарт : дата введения 1993-01-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200008642 (дата обращения: 10.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Журнал интервью с виртуальным заказчиком

Журнал интервью по варианту 23 от 11.09.2026 приведён полностью, в виде снимков экрана сохранённой страницы диалога (рисунки А.1–А.7). Реплики идут сверху вниз в порядке отправки, у каждой указана отметка времени (UTC). Этот же журнал приложен к отчёту в формате PDF (файл «Журнал_интервью_вариант23.pdf» в папке «материалы»).

Журнал интервью с виртуальным заказчиком — вариант 23

Виртуальный заказчик

Здравствуйте! Я виртуальный заказчик по вашему варианту. Готов ответить на вопросы о будущей системе. С чего хотите начать?

2026-09-11T13:17:35.779826Z

Студент

добрый день. какой проект вы хотите реализовать и в чем ключевая задумка? какую проблему он должен решать?

2026-09-11T13:20:00.908948Z

Виртуальный заказчик

Добрый день! Мы хотим создать систему для выдачи и возврата оборудования сотрудникам. Задача – упростить учёт техники, чтобы каждый мог быстро получить нужный инструмент и вернуть его вовремя, а нам – контролировать наличие и состояние оборудования. Это поможет избежать потерь и неэффективного использования ресурсов.

2026-09-11T13:20:03.454221Z

Студент

какое именно у вас оборудование?

2026-09-11T13:21:33.449081Z

Виртуальный заказчик

У нас в основном ручной инструмент, измерительные приборы и небольшая техника – всё, что нужно сотрудникам для работы, с уникальными серийными номерами.

2026-09-11T13:21:36.736239Z

Студент

что вы подразумеваете под уникальными серийными номерами?

2026-09-11T13:22:07.756156Z

Виртуальный заказчик

Уникальный серийный номер – это как паспорт у каждого предмета техники: он уникален, не повторяется, и с ним мы можем точно узнать, что именно находится в наличии, а что уже выдано. Это помогает отслеживать каждую единицу оборудования.

2026-09-11T13:22:09.857994Z

Рисунок А.1 – Журнал интервью, часть 1 из 7

Студент

какого результата вы хотите достичь внедрив такую систему?

2026-09-11T13:24:00.213531Z

Виртуальный заказчик

Надеюсь, после внедрения системы мы сможем быстрее выдавать и возвращать оборудование, сократить потери и непредвиденные простои, а также иметь точный контроль над тем, кто и когда пользуется техникой. Это должно повысить эффективность работы отделов и упростить администрирование.

2026-09-11T13:24:06.116630Z

Студент

какие категории пользователей будут пользоваться системой и каковы и полномочия?

2026-09-11T13:25:09.516969Z

Виртуальный заказчик

В системе будут три группы пользователей: обычные сотрудники, которые делают заявки на оборудование; ответственные лица, которые подтверждают или отклоняют заявки; и администраторы, которые управляют каталогом техники и генерируют отчёты. Каждый тип имеет свои права – сотрудники видят только свои заявки, ответственные могут менять статус заявок, а администраторы имеют полный доступ к настройкам и данным.

2026-09-11T13:25:13.072898Z

Студент

какой альтернативный сценарий использования у всех групп пользователей?

2026-09-11T13:26:35.993003Z

Виртуальный заказчик

Альтернативный сценарий – если техника недоступна, сотрудник может запросить замену или перенести срок использования, а ответственный может предложить альтернативу. Если оборудование повреждено, его возвращают на ремонт, а администратор обновляет статус в системе. Это позволяет гибко реагировать на непредвиденные ситуации.

2026-09-11T13:26:38.383871Z

Студент

каковы функциональные и нефункциональные требования?

2026-09-11T13:27:26.809912Z

Рисунок А.2 – Журнал интервью, часть 2 из 7

Виртуальный заказчик

Функционально нужно, чтобы можно было зарегистрировать оборудование, оформить заявку, подтвердить её, отслеживать срок и состояние при возврате, а также вести историю выдачи. Нефункционально – система должна работать быстро, быть доступной для всех сотрудников, защищать данные и позволять администратору менять справочники. Если нужны детали, спрашивайте конкретнее.

2026-09-11T13:27:32.014858Z

Студент

как именно происходит регистрация и оформление заявки?

2026-09-11T13:28:40.594095Z

Виртуальный заказчик

Регистрация оборудования – это когда администратор вводит в систему данные о новом устройстве: серийный номер, модель, описание и состояние. Оформление заявки сотрудником происходит через личный кабинет: он выбирает нужный предмет из списка, указывает дату начала использования и, при необходимости, срок, и нажимает «Отправить». После этого заявка попадает в очередь ответственному лицу, которое либо подтверждает, либо отклоняет её. Если всё в порядке, сотрудник получает оборудование и система фиксирует дату выдачи.

2026-09-11T13:28:44.213771Z

Студент

каковы ваши бизнес-правила и ограничения?

2026-09-11T13:30:09.590504Z

Виртуальный заказчик

Наша основная бизнес-правила: сотрудник может взять только то оборудование, которое свободно и не превышает лимит по количеству предметов; возврат должен быть сделан до истечения срока, иначе начисляется штраф; при возврате оборудование проверяется на повреждения и состояние, и если есть дефекты – оно автоматически отправляется на ремонт. Кроме того, все операции должны быть зафиксированы в истории выдачи, а ответственный может продлить срок только при наличии согласия руководителя. И, конечно, система должна интегрироваться с нашей системой штрихкодирования, чтобы быстро сканировать предметы.

2026-09-11T13:30:12.785618Z

Студент

может ли любой сотрудник взять любое оборудование? или у сотрудников есть доп разделение на специальности?

2026-09-11T13:31:22.288667Z

Рисунок А.3 – Журнал интервью, часть 3 из 7

Виртуальный заказчик

Любой сотрудник может запросить любое оборудование, но всё равно нужно, чтобы ответственное лицо одобрило заявку. На данный момент нет строгого разделения по специальностям – всё решается в процессе утверждения.

2026-09-11T13:31:25.020446Z

Студент

каждый запрос на получение или принятие оборудования обрабатывается вручную модератором?

2026-09-11T13:31:56.487059Z

Виртуальный заказчик

Да, пока всё обрабатывается вручную. После того как сотрудник отправил заявку, ответственное лицо (модератор) проверяет её и вручную подтверждает или отклоняет. Это делается через простую форму в системе, где он видит детали заявки и может поставить статус «Подтверждено» или «Отклонено».

2026-09-11T13:31:59.112731Z

Студент

есть ли у вас правила обработки персональных данных?

2026-09-11T13:32:43.908618Z

Виртуальный заказчик

Да, у нас есть правила обработки персональных данных. Мы соблюдаем требования закона о защите данных и ограничиваем доступ к личной информации только тем сотрудникам, которым это действительно нужно для работы с системой.

2026-09-11T13:32:56.161230Z

Студент

как сотрудники будут изначально попадать в систему? как происходит процесс регистрации? автоматически или вручную?

2026-09-11T13:33:47.251688Z

Виртуальный заказчик

Сотрудники добавляются в систему вручную администратором – обычно через импорт из HR-таблицы или ввод их данных в личный кабинет. После того как их профиль создан, они получают доступ к заявкам и выдаче оборудования.

2026-09-11T13:34:29.703294Z

Рисунок А.4 – Журнал интервью, часть 4 из 7

Студент

кто назначает модераторов и администраторов?

2026-09-11T13:35:03.599897Z

Виртуальный заказчик

Назначение модераторов и администраторов обычно делается руководителем вашего подразделения или ответственным за ИТ-поддержку. Они выбирают тех, кому нужны права на подтверждение заявок и управление каталогом.

2026-09-11T13:35:08.486693Z

Студент

какие внешние интеграции необходимы?

2026-09-11T13:36:39.349960Z

Виртуальный заказчик

Нужно подключить нашу систему к внешнему сканеру штрих-кодов, чтобы при выдаче и возврате можно было быстро считать код и автоматически обновлять статус. На данный момент других внешних интеграций не планируем.

2026-09-11T13:36:41.564679Z

Студент

какие требования к безопасности и к разграничению доступа?

2026-09-11T13:37:24.141715Z

Виртуальный заказчик

Нужно, чтобы доступ к системе был защищён паролями и, при желании, двухфакторной аутентификацией. Каждый пользователь видит только то, что ему разрешено: обычные сотрудники – свои заявки, ответственные – заявки в очереди, администраторы – весь каталог и отчёты. Все действия логируются, чтобы можно было отследить, кто и когда что делал. Если понадобится более строгая защита, можно добавить шифрование данных в базе и ограничить доступ по IP-адресам.

2026-09-11T13:37:28.743353Z

Студент

есть ли требования к производительности, доступности и надёжности?

2026-09-11T13:38:21.502216Z

Рисунок А.5 – Журнал интервью, часть 5 из 7

Виртуальный заказчик

Да, система должна работать без сбоев в рабочие часы, отвечать на запросы в течение нескольких секунд, а данные сохраняться надёжно – чтобы при отключении сети ничего не потерялось и после перезапуска всё было в порядке.

2026-09-11T13:38:23.975352Z

Студент

есть ли у вас исключительные и ошибочные ситуации

2026-09-11T13:38:46.606144Z

Виртуальный заказчик

Да, конечно. Если оборудование недоступно, заявка отклоняется. При возврате обнаруживаются повреждения – тогда предмет отправляется на ремонт. Если срок использования превышен, сотрудник получает напоминание и возможен штраф. Если пользователь вводит неверные данные, система выдаёт сообщение об ошибке и просит исправить. Если модератор не отвечает в срок, заявка автоматически переходит к другому ответственному.

2026-09-11T13:38:49.513247Z

Студент

у модеторов общий пул заявок или каждая заявка прикрепляется к конкретному?

2026-09-11T13:39:57.001363Z

Виртуальный заказчик

У нас пока нет жёсткой схемы. Заявки попадают в общий пул, и модератор может взять любую, которую он видит. Если понадобится, можно назначить конкретного модератора для определённого вида оборудования.

2026-09-11T13:40:00.141668Z

Студент

есть ли градация у модераторов? или они имею равные возможности?

2026-09-11T13:40:38.326226Z

Виртуальный заказчик

У нас пока нет строгой градации среди модераторов – все они имеют одинаковые права на подтверждение или отказ заявок. Если понадобится более детальная иерархия, это можно обсудить позже.

2026-09-11T13:40:45.542481Z

Рисунок А.6 – Журнал интервью, часть 6 из 7

Студент

какие критерии по которым вы будете принимать результат?

2026-09-11T13:41:19.762179Z

Виртуальный заказчик

Мы будем смотреть, что оборудование действительно выдано и возвращено в срок, что серийный номер совпадает, состояние проверено, а все действия зафиксированы в журнале. Если всё это подтверждено, то результат считается принятым.

2026-09-11T13:41:22.625401Z

Студент

какие еще важные нюансы мне стоит знать?

2026-09-11T13:53:42.820405Z

Виртуальный заказчик

Нужно помнить, что система должна напоминать сотрудникам о сроках возврата, позволять продлевать их по согласованию, фиксировать повреждения при возврате и хранить историю выдачи. Администраторы могут менять справочники и генерировать отчёты, а всё это должно работать через сканер штрих-кодов. Безопасность и доступность – тоже важные моменты. Если что-то не ясно, спрашивайте!

2026-09-11T13:53:46.138924Z

Рисунок А.7 – Журнал интервью, часть 7 из 7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Запросы к CLI-агенту и ответы агента

Запросы приведены полностью, ответы агента – дословно; разметка Markdown в ответах заменена оформлением документа (полужирный шрифт, таблицы). Итоговая таблица ответа на запрос 2 приведена в таблице Б.1.

Б.1 Запрос 1 (эквивалент навыка spec-clarify)

Ты выполняешь роль навыка spec-clarify – поиск неоднозначных и неполных формулировок в требованиях к программной системе.

Входные данные:

1. Техническое задание, первичная версия: /Users/gleb/Downloads/ЛР1_вариант23/материалы/ТЗ_v1_первичное.md

2. Полный журнал интервью с виртуальным заказчиком – единственный источник требований: /Users/gleb/Downloads/dialogue-stud23.html

Прочитай оба файла и найди в ТЗ:

- неоднозначные формулировки, допускающие несколько толкований (размытые слова вроде «быстро», «несколько», «при необходимости», «установленный срок» и т. п.);

- неполные требования: не указано, кто выполняет действие, что именно, когда, при каких условиях, с какими данными;

- требования без проверяемого результата;

- неявные допущения, не оформленные в разделе допущений;

- смешение требований и способов реализации.

Правила:

- Не добавляй новых требований от имени заказчика и не придумывай значения. Если информации нет, формулируй результат так: «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

- Ссылайся на идентификаторы ТЗ (ФТ-NN, НФТ-NN, ОГР-NN, ВЗ-NN, ДОП-NN, ОВ-NN, КП-NN) и на реплики заказчика (З-NN).

- Файлы не изменяй, только читай.

Формат ответа (на русском): нумерованный список замечаний SC-01, SC-02, …; в каждом замечании – элемент ТЗ, тип замечания, суть, рекомендация. В конце – краткий итог: сколько замечаний каждого типа.

Б.2 Ответ агента на запрос 1

Прочитал оба файла – ТЗ_v1_первичное.md и полный журнал интервью (dialogue-stud23.html, реплики З-01…З-22 совпадают с таблицей в ТЗ). Ниже – замечания по методике spec-clarify: только на основе того, что сказано в интервью, без домысливания.

1. **SC-01.** Элемент: НФТ-05. Тип: неоднозначная формулировка. Суть: «не более нескольких секунд» – не числовой, неизмеримый порог; в интервью (З-17) заказчик тоже сказал только «в течение нескольких секунд», числа не назвал. Рекомендация: зафиксировать конкретное значение (например, перцентиль времени отклика) – «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика» (см. также ОВ-16).

2. **SC-02.** Элемент: НФТ-06. Тип: неоднозначная формулировка. Суть: «без сбоев» и «рабочие часы» не определены количественно – нет графика работы, нет допустимого % простоя, RTO/RPO. Источник: З-17, ОВ-16. Рекомендация: согласовать график работы и SLA доступности.

3. **SC-03.** Элемент: ФТ-08, ОГР-06. Тип: неоднозначная формулировка. Суть: «при необходимости – срок» (З-08) не говорит, когда срок обязателен; при этом ОГР-06 требует возврата «до истечения срока» – неясно, что происходит, если срок не указан. Источник: З-08, З-09, ОВ-06, ОВ-20. Рекомендация: определить, обязателен ли срок, или задать срок по умолчанию.

4. **SC-04.** Элемент: ФТ-11. Тип: неполное требование. Суть: «установленный срок» обработки заявки нигде численно не задан; не

описано, что делать, если и второе ответственное лицо не отвечает вовремя (эскалация не определена). Источник: З-18, ОВ-02. Рекомендация: задать длительность SLA и правило повторной эскалации.

5. **SC-05.** Элемент: ФТ-16, ОГР-03. Тип: неполное требование. Суть: числовое значение лимита предметов на сотрудника не названо ни в одной реплике (З-09 – «в пределах лимита», без цифры); не указано, единый ли он для всех ролей/подразделений. Источник: ОВ-05. Рекомендация: «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

6. **SC-06.** Элемент: ФТ-03. Тип: неполное требование. Суть: перечень статусов ограничен тремя («свободно», «выдано», «в ремонте»), не покрывает утерю, списание, бронь, истёкшую поверку; переходы между статусами не описаны. Источник: З-03, З-06, З-09, ОВ-10, ОВ-21, ОВ-22. Рекомендация: согласовать полный перечень статусов и диаграмму переходов.

7. **SC-07.** Элемент: ФТ-04. Тип: требование без проверяемого результата. Суть: «изменяет справочники системы» не называет ни одного справочника, ни операций (создание/правка/удаление); в разделе 6.3 для ФТ-04 вообще нет критерия приёмки. Источник: З-07, З-22, ОВ-13. Рекомендация: перечислить справочники и добавить критерий приёмки.

8. **SC-08.** Элемент: ФТ-26. Тип: требование без проверяемого результата. Суть: «формирует отчёты» – без состава, содержания, формата; сам документ честно фиксирует это как неопределённое в КП-15. Источник: З-05, З-22, ОВ-12. Рекомендация: согласовать перечень и содержание отчётов до проектирования.

9. **SC-09.** Элемент: НФТ-02 (пароли). Тип: неполное требование. Суть: не определена политика паролей (длина, сложность, срок действия, блокировка после неудачных попыток) – в интервью тема не поднималась вовсе. Источник: З-16. Рекомендация: «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

10. **SC-10.** Элемент: НФТ-02 (2FA). Тип: неоднозначная формулировка. Суть: «при желании двухфакторная аутентификация» (З-16) – не ясно, чьё это желание (пользователя, администратора) и входит ли 2FA в объём работ вообще. Источник: ОВ-17. Рекомендация: уточнить обязательность и субъекта решения о включении 2FA.

11. **SC-11.** Элемент: ФТ-18. Тип: неоднозначная формулировка. Суть: «проверка на повреждения» не задаёт критериев/шкалы оценки состояния – решение остаётся субъективным у того, кто принимает возврат. Источник: З-09, З-21, ОВ-08. Рекомендация: определить чек-лист/шкалу оценки состояния.

12. **SC-12.** Элемент: ФТ-14. Тип: смешение требования и способа реализации. Суть: функциональная потребность («достоверно идентифицировать единицу при выдаче/возврате») сформулирована через конкретную технологию («сканирование штрихкода»); не описан сценарий при неисправном/недоступном сканере. Источник: З-09, З-15, ВЗ-01, ОВ-07. Рекомендация: отделить требование от механизма и добавить резервный сценарий (например, ручной ввод серийного номера).

13. **SC-13.** Элемент: ФТ-08 (раздел 4.3.2). Тип: смешение требования и способа реализации. Суть: заявка описана как оформляемая «через личный кабинет», хотя тип клиентского приложения прямо назван неопределённым (ОВ-15) – термин фиксирует нерешённый архитектурный вопрос как уже принятое решение. Источник: З-08. Рекомендация: до выбора типа клиента использовать нейтральную формулировку «сотрудник создаёт заявку в системе».

14. **SC-14.** Элемент: ФТ-08. Тип: смешение требования и способа реализации (незначительное). Суть: в требование включена конкретная надпись кнопки «Отправить» – деталь интерфейса, а не функциональное требование. Источник: З-08. Рекомендация: убрать деталь UI из текста требования.

15. **SC-15.** Элемент: НФТ-01 vs ФТ-08. Тип: неполное требование. Суть: НФТ-01 ограничивает сотрудника «только собственными заявками», но ФТ-08 требует выбора оборудования «из списка» – то есть сотруднику нужен какой-то доступ на просмотр каталога/доступности, который нигде явно не разрешён и не ограничен. Источник: З-05, З-08, З-16. Рекомендация: указать, какой объём каталога виден сотруднику (весь список / только свободное / без каких полей).

16. **SC-16.** Элемент: раздел 3.3 / 4.1.2 (роли). Тип: неявное допущение, не оформленное в разделе допущений. Суть: весь документ подразумевает, что три роли взаимоисключающие (один пользователь = одна роль), хотя в интервью (З-05) это не обсуждалось; на практике ответственному лицу тоже может понадобиться оборудование как сотруднику. Рекомендация: зафиксировать явным допущением в разделе 4.6 либо уточнить у заказчика совместимость ролей.

17. **SC-17.** Элемент: ФТ-09. Тип: неявное допущение, не оформленное в разделе допущений. Суть: общий пул заявок, доступный всем ответственным лицам (З-19, З-20), подразумевает конкурентный доступ; не описано, что происходит при одновременной попытке двух модераторов обработать одну заявку. Рекомендация: определить правило разрешения конкуренции (например, блокировка заявки на время обработки) и внести как допущение или требование.

18. **SC-18.** Элемент: ФТ-20. Тип: неявное допущение, не оформленное в разделе допущений. Суть: требование подразумевает, что ремонт полностью выполняется вне системы, а администратор лишь вручную меняет статус после его завершения – но, в отличие от аналогичного явного допущения ДОП-04 (про штраф), для ремонта такого допущения не зафиксировано. Источник: З-06, ОВ-09. Рекомендация: добавить в 4.6 допущение по аналогии с ДОП-04.

19. **SC-19.** Элемент: п. 6.2 vs 6.3. Тип: неполное требование (внутренняя нестыковка документа). Суть: п. 6.2 расшифровывает условие

приёмки заказчика (З-21) ссылками только на КП-05, 07, 08, 09, 10, тогда как в 6.3 приведено 15 критериев – неясно, входят ли КП-01…04, 06, 11…15 в формальную приёмку заказчика или добавлены исполнителем сверх её объёма. Рекомендация: явно пометить статус каждого критерия (обязателен для приёмки / предложен исполнителем).

20. **SC-20.** Элемент: ФТ-27. Тип: неполное требование. Суть: «проверяет вводимые данные» не указывает, какие поля и по каким правилам (обязательность, форматы, диапазоны) – помимо проверки дублей серийного номера из ФТ-02. Источник: З-18. Рекомендация: перечислить поля и правила валидации по каждой форме.

21. **SC-21.** Элемент: ФТ-06. Тип: неполное требование. Суть: не указан формат HR-таблицы, периодичность импорта, поведение при дублях/ошибочных строках, а также сценарий увольнения сотрудника (в т.ч. с оборудованием на руках). Источник: З-13, ОВ-19. Рекомендация: «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

22. **SC-22.** Элемент: НФТ-04, ОГР-10. Тип: неоднозначная формулировка. Суть: «доступ только тем, кому необходим для работы» и «требования законодательства о защите данных» – без указания конкретных данных, конкретного НПА и критерия «необходимости». Источник: З-12, ОВ-18. Рекомендация: определить состав ПДн и применимые нормы совместно с заказчиком/юристом.

23. **SC-23.** Элемент: ФТ-23. Тип: неполное требование. Суть: не описан способ фиксации согласия руководителя (устно, письмом, в системе) и не определено, является ли руководитель пользователем системы. Источник: З-09, З-22, ОВ-03. Рекомендация: определить механизм фиксации согласия и статус руководителя.

24. **SC-24.** Элемент: ФТ-24. Тип: неоднозначная формулировка. Суть: глагол «учитывает» не определяет, что делает система – только фиксирует факт/сумму штрафа или сама рассчитывает и применяет его. Источник: З-09,

З-18, ОВ-04, ДОП-04. Рекомендация: уточнить объём автоматизации (расчёт vs фиксация факта).

25. **SC-25.** Элемент: ФТ-05 (раздел 4.3.1). Тип: неполное требование. Суть: перечень полей, вводимых администратором при создании учётной записи сотрудника вручную, не назван (согласуется с ОВ-18 про состав ПДн). Источник: З-13. Рекомендация: зафиксировать перечень обязательных полей учётной записи.

26. **SC-26.** Элемент: п. 2.2 (Цели создания). Тип: требование без проверяемого результата. Суть: цели «ускорить», «сократить потери», «упростить администрирование» не имеют измеримых показателей и целевых значений. Источник: З-01, З-04, ОВ-25. Рекомендация: задать измеримые KPI (например, % снижения среднего времени обработки заявки, % сокращения случаев утери в год).

27. **SC-27.** Элемент: ФТ-12 vs ДОП-01. Тип: неполное требование. Суть: не описан механизм «замены оборудования или переноса срока» (новая заявка, редактирование существующей, участие того же или другого ответственного лица), при этом ДОП-01 фиксирует допущение «одна заявка = одна единица оборудования» – неясно, как замена вписывается в эту модель. Источник: З-06, З-18, ОВ-01, ДОП-01. Рекомендация: описать процесс замены/переноса как последовательность операций над заявками.

Итог: всего 27 замечаний.

- Неоднозначные формулировки: 7 (SC-01, 02, 03, 10, 11, 22, 24)
- Неполные требования: 11 (SC-04, 05, 06, 09, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27)
- Требования без проверяемого результата: 3 (SC-07, 08, 26)
- Неявные допущения, не оформленные в разделе 4.6: 3 (SC-16, 17, 18)
- Смешение требования и способа реализации: 3 (SC-12, 13, 14)

Все замечания опираются только на текст ТЗ и журнал интервью; новых требований от имени заказчика не вводилось – там, где значения нет, это отражено явной пометкой «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

Б.3 Запрос 2 (эквивалент навыка requirements-audit)

Ты выполняешь роль навыка requirements-audit – проверка полноты, непротиворечивости, проверяемости и прослеживаемости требований к программной системе.

Входные данные:

1. Техническое задание, первичная версия: /Users/gleb/Downloads/ЛР1_вариант23/материалы/ТЗ_v1_первичное.md

2. Полный журнал интервью с виртуальным заказчиком – единственный источник требований: /Users/gleb/Downloads/dialogue-stud23.html

Прочитай оба файла и проверь ТЗ по пунктам:

1. Требования, не подтверждённые интервью: нет опоры в репликах заказчика или ссылка на источник З-NN не соответствует журналу. Сверь каждую ссылку с журналом.

2. Противоречия между требованиями, а также между требованиями и репликами заказчика.

3. Требования без критериев приёмки: сверь таблицу КП с перечнями ФТ и НФТ.

4. Требования без проверяемого результата.

5. Полнота открытых вопросов: противоречия и пробелы интервью, не вынесенные в ОВ.

6. Неявные допущения, не оформленные в разделе допущений.

7. Прослеживаемость: у каждого существенного требования есть источник и статус.

8. Соответствие структуры ТЗ разделам ГОСТ 34.602-89: общие сведения; назначение и цели; характеристика объекта автоматизации; требования к системе; состав и содержание работ; порядок контроля и приёмки; требования к подготовке объекта автоматизации; требования к документированию; источники разработки.

Правила:

- Не добавляй новых требований от имени заказчика и не придумывай значения. Если информации нет, формулируй результат так: «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

- Ссылайся на идентификаторы ТЗ и на реплики заказчика (З-NN).

- Файлы не изменяй, только читай.

Формат ответа (на русском): нумерованный список замечаний RA-01, RA-02, …; в каждом замечании – элемент ТЗ, категория (номер пункта 1–8), суть, рекомендация, важность (высокая / средняя / низкая). В конце – итоговая таблица: количество замечаний по категориям.

Б.4 Ответ агента на запрос 2

Прочитал оба документа: ТЗ (/Users/gleb/Downloads/ЛР1_вариант23/материалы/ТЗ_v1_первичное.md) и полный журнал интервью (/Users/gleb/Downloads/dialogue-stud23.html, 22 реплик заказчика).

Сначала сверил построчно таблицу «Реплики заказчика» (З-01…З-22) с журналом по времени и содержанию – все 22 ссылки на З-NN в этой таблице точны (время и суть совпадают дословно). Проблемы в ссылках, которые нашлись, лежат не в самой таблице реплик, а в том, как отдельные требования комбинируют или домысливают эти реплики (см. RA-03).

Замечания

RA-01. Элемент ТЗ: ФТ-19 (и ОВ-09). Категория: 2, 7 (противоречия; прослеживаемость).

Суть: ФТ-19 («при повреждении единица автоматически получает статус «в ремонте»») цитирует те же источники З-06 и З-09, что и ОВ-09, где прямо зафиксировано расхождение между З-06 (администратор вручную обновляет статус) и З-09 (переход в ремонт автоматический) – именно по вопросу перевода в ремонт. Но статус ФТ-19 – «Подтверждено», а не

«Уточнить: ОВ-09», хотя формулировка ФТ-19 и есть предмет этого же противоречия.

Рекомендация: сменить статус ФТ-19 на «Уточнить: ОВ-09» либо явно развести зоны ответственности ФТ-19 (факт/причина перевода в ремонт) и ФТ-20 (последующие ручные изменения статуса, например после ремонта), обосновав, почему это не одно и то же противоречие.

Важность: высокая.

RA-02. Элемент ТЗ: ФТ-24 vs ДОП-04. Категория: 2 (противоречие требования и допущения).

Суть: ФТ-24 – «система учитывает штраф»; ДОП-04 – «начисление и применение штрафа выполняются вне системы». «Учитывает» можно прочитать как «рассчитывает/начисляет», что противоречит допущению о вынесении расчёта штрафа за пределы системы.

Рекомендация: привести формулировку ФТ-24 в соответствие с ДОП-04 (например: «система фиксирует факт и длительность просрочки для последующего начисления штрафа вне системы») либо, если предполагается расчёт штрафа внутри системы, снять ДОП-04 и явно вынести это в ОВ-04.

Важность: средняя.

RA-03. Элемент ТЗ: ФТ-02, ФТ-13, ФТ-15, ФТ-27. Категория: 1, 6 (требования слабо подтверждены интервью; недокументированные допущения).

Суть: конкретное поведение системы в этих пунктах не проговорено заказчиком дословно, а синтезировано из более общих реплик и представлено как «Подтверждено»: ФТ-02 (отказ регистрации при повторе серийного номера с сообщением об ошибке) собран из уникальности серийного номера (З-03) и общего правила обработки некорректного ввода (З-18); ФТ-15 (сверка отсканированной единицы с заявкой) опирается только на приёмочный критерий З-21, а не на явное функциональное описание; ФТ-13 («выдача только по подтверждённой заявке») и ФТ-27 («не сохраняет

некорректные данные») – логические выводы из процесса, а не прямые цитаты.

Рекомендация: перенести эти пункты (или их спорную часть) в раздел 4.6 «Допущения» с обоснованием по аналогии с ДОП-01…ДОП-10, либо явно пометить как техническую интерпретацию исполнителя.

Важность: средняя.

RA-04. Элемент ТЗ: ФТ-05, ФТ-07. Категория: 3 (нет критериев приёмки).

Суть: оба требования подтверждены («Подтверждено») и однозначны, но ни в таблице КП, ни где-либо ещё нет ни одного критерия приёмки для них – при том что для парного ФТ-06 (импорт из HR-таблицы) критерий КП-14 есть.

Рекомендация: добавить, например: «Администратор вручную создаёт учётную запись сотрудника → запись появляется в списке с указанными данными и ролью»; «Администратор назначает пользователю роль ответственного лица → пользователь получает доступ к очереди заявок».

Важность: высокая.

RA-05. Элемент ТЗ: НФТ-02. Категория: 3.

Суть: базовое требование безопасности (вход по паролю) подтверждено, но не имеет отдельного критерия приёмки. КП-11 проверяет только разграничение доступа между уже вошедшими пользователями, а не сам вход/отказ по паролю.

Рекомендация: добавить критерий: «неверный пароль → доступ отклонён», «верный пароль → пользователь аутентифицирован под своей ролью».

Важность: высокая.

RA-06. Элемент ТЗ: ФТ-03, ФТ-04, ФТ-11, ФТ-12, ФТ-20, ФТ-23, ФТ-24, НФТ-04, НФТ-08. Категория: 3.

Суть: требования со статусом «Уточнить» (ожидают ответа на соответствующий ОВ) не имеют в таблице КП ни критерия, ни явной

заглушки – хотя для аналогичного случая (ФТ-26, НФТ-05, НФТ-06) уже есть образцовая запись КП-15 «Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика».

Рекомендация: по образцу КП-15 добавить для каждого перечисленного ID строку-заглушку со ссылкой на нужный ОВ – так полнота покрытия приёмки будет прослеживаема по всем ФТ/НФТ без пропусков.

Важность: средняя.

RA-07. Элемент ТЗ: п.4.1.1 (структура подсистем). Категория: 8, 7.

Суть: перечень подсистем в 4.1.1 покрывает ФТ-01…ФТ-26, ФТ-28, но не упоминает ФТ-27 (проверка и отклонение некорректных данных) ни в одной группе.

Рекомендация: включить ФТ-27 в подходящую подсистему («заявки» или отдельную сквозную группу «валидация данных»).

Важность: низкая.

RA-08. Элемент ТЗ: раздел 4.3 «Требования к видам обеспечения». Категория: 8.

Суть: ГОСТ 34.602-89 предполагает рассмотрение всех применимых видов обеспечения, а раздел раскрывает только информационное (4.3.1), техническое (4.3.2) и лингвистическое (4.3.3). По программному, организационному, методическому, правовому и математическому обеспечению нет ни содержания, ни явной пометки «не предъявлялось» (как сделано в 4.1.5 для эргономики и др.).

Рекомендация: добавить для остальных видов обеспечения формулировку по образцу 4.1.5 либо сослаться на уже имеющиеся ОГР-10/ВЗ-05 применительно к правовому обеспечению обработки ПДн.

Важность: средняя.

RA-09. Элемент ТЗ: ФТ-05 (источник З-13). Категория: 5, 6.

Суть: реплика З-13 – «Сотрудники добавляются в систему вручную администратором – обычно через импорт из HR-таблицы или ввод их данных в личный кабинет». Термин «личный кабинет» в остальных репликах

закреплён за сотрудником (З-08), поэтому фраза может означать самостоятельный ввод данных сотрудником, что противоречило бы ОГР-09 («самостоятельная регистрация не предусмотрена»). ТЗ разрешило неоднозначность в пользу «администратор вводит вручную», не вынеся расхождение в ОВ.

Рекомендация: добавить открытый вопрос («кто физически вводит данные при ручном способе – администратор или сотрудник в своём личном кабинете?») либо зафиксировать выбранную трактовку как допущение с обоснованием в разделе 4.6.

Важность: низкая.

RA-10. Элемент ТЗ: ФТ-25 vs НФТ-03. Категория: 5, 6.

Суть: неясно, «история выдачи» (ФТ-25, по единице оборудования) и «журнал действий» (НФТ-03, по пользователям) – одна структура данных или две разные сущности. ОВ-23 спрашивает только про сроки хранения обеих, но не про их соотношение.

Рекомендация: уточнить у заказчика или зафиксировать допущение о структуре хранения (единый журнал с разными срезами или два независимых журнала) для модели данных в 4.3.1.

Важность: низкая.

RA-11. Элемент ТЗ: ФТ-21. Категория: 2, 4, 7.

Суть: ФТ-21 («отслеживает срок возврата по каждой выдаче и отмечает просроченные») помечен «Подтверждено», хотя срок использования по ФТ-08/ОВ-06 указывается «при необходимости», то есть может отсутствовать. Не определено, как трактовать «просрочку» для выдачи без срока – корректность формулировки ФТ-21 зависит от разрешения ОВ-06, что не отражено в его статусе.

Рекомендация: либо ограничить действие ФТ-21 только выдачами с указанным сроком, либо сменить статус на «Уточнить: ОВ-06».

Важность: средняя.

Таблица Б.1 – Замечания по категориям проверки

№	Категория	Количество замечаний
1	Требования, не подтверждённые интервью / неверная ссылка	1
2	Противоречия	3
3	Требования без критериев приёмки	3
4	Требования без проверяемого результата	1
5	Полнота открытых вопросов	2
6	Неявные допущения вне раздела допущений	3
7	Прослеживаемость (источник/статус)	3
8	Соответствие структуре ГОСТ 34.602-89	2

Всего замечаний: 11 (некоторые отнесены к нескольким категориям, поэтому сумма по строкам больше 11).

Положительный результат проверки: таблица реплик З-01…З-22 полностью соответствует журналу интервью (время и содержание совпадают построчно), а механическая прослеживаемость (наличие полей «Источник»/«Статус» у каждой строки ФТ/НФТ/ОГР/ВЗ) выдержана без пропусков – найденные проблемы касаются не отсутствия ссылок, а качества их интерпретации и согласованности статусов.